

# 光通訊產業

—算力時代的光速革命

元大投顧 陳玫芬  
顯示/光通訊/手機

02-8770-6078  
Lisa.mf.chen@yuanta.com

08/ 2026

# 簡報大綱

---

- ◆ 光收發模組量能升級-PIC、EIC持續進化
- ◆ 光銅並進或光進銅退；VCSEL、CW LASER、EML LASER分工
- ◆ 插拔式模組之FRO、LPO、NPO、CPO適用場域及其優勢
- ◆ CPO之FAU的關鍵角色，其零組件之進入障礙
- ◆ 相關個股：  
聯亞(3081)、全新(2455 TT)、大立光(3008)、晶技(3042)、環宇(4991)

# 光收發模組量能升級 -PIC, EIC持續進化



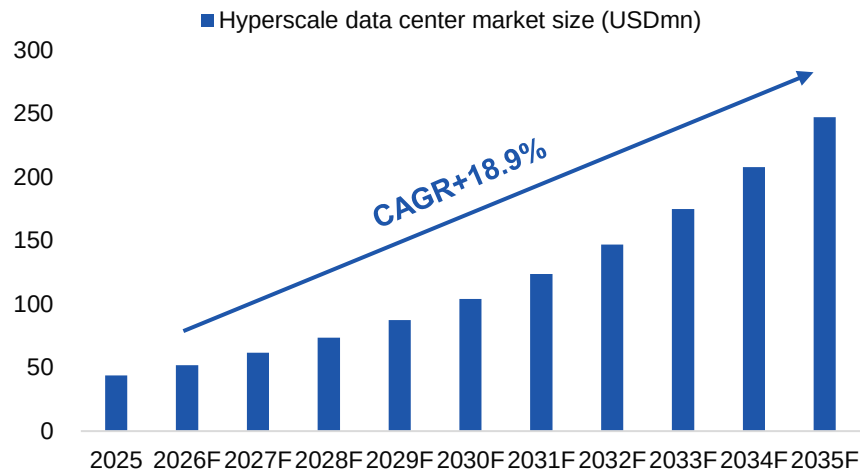
# Hyperscale Data Center CAGR 18.9%

- Hyperscale Data Center 主要由全球雲端服務提供以及大型企業設計和運營，處理極大規模的計算、儲存和網路需求，具備高度自動化、可擴展性強、低延遲、高能源效率等特點。
- 採用機架的數量來區分，小於3,000個機架的稱為中小型資料中心，介於3,000到10,000個機架的稱為大型資料中心，超過10,000個機架的就是超大規模資料中心
- 據Research Nester，Hyperscale Data Center 2025年規模超過437.5億美元，預估2035年超過2,470.6億美元，CAGR 18.9%；且預期2035年北美占35%份額，亞太占24%份額。

## Hyperscale Data Center (超大規模資料中心) 2026-2035年CAGR 18.9%

| 項目      | 資料               |
|---------|------------------|
| 期間      | 2026-2035年       |
| CAGR    | 18.9%            |
| 2025年規模 | 437.5億美元         |
| 2035年規模 | 2,470.6億美元       |
| 區域範圍    | 北美占35%<br>亞太占24% |

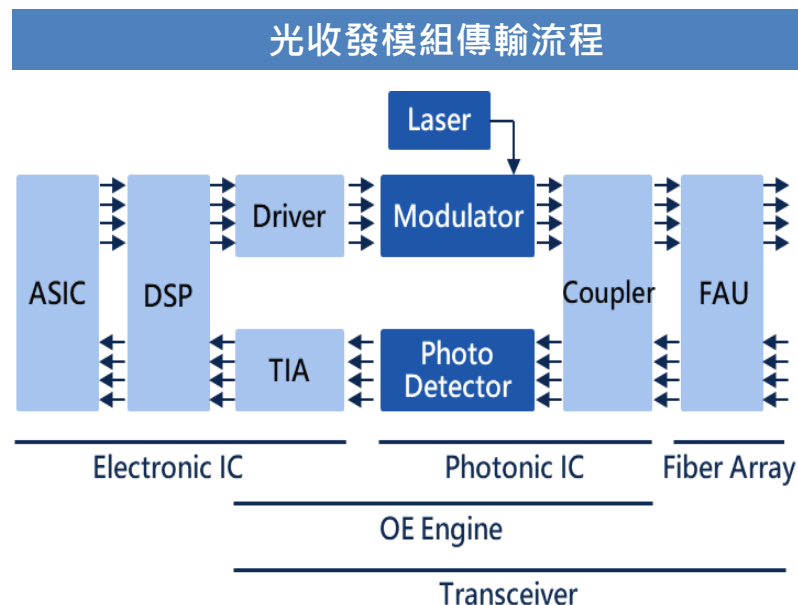
資料來源：Research Nester、元大投顧整理



Source: 公司資料、元大投顧

# 光收發模組為交換器與光纖之間橋樑，屬於為光通訊主動元件

- ◆ 光收發模組為交換器與光纖間橋樑：  
光收發模組(Optical Transceiver)是資料中心、5G網路與光纖通信中的關鍵元件。
- ◆ 負責將電訊號轉為光訊號(發射)，以及將光訊號轉為電訊號(接收)，實現高速、長距離的數據傳輸。



光收發模組為交換器與光纖之間橋樑，以插拔方式與交換器連接



資料來源：Omdia、元大投顧整理

# 歷史上光收發模組演進，光傳輸元件規格及用量提升

- 光收發模組可熱插拔，SFP(Small Form-factor Pluggable)系列為單通道。
- QSFP(Quad Small Form-factor Pluggable)系列，可支持4\*100 Gbps達400 Gbps傳輸速率，具4通道使用光子元件 PD 4顆。
- OSFP系列(Octal Small Form Factor Pluggable)，可支持8\*100 Gbps達800 Gbps傳輸速率，具8通道使用光子元件 PD 8顆。
- 小結：(1)單顆Gbps提升增加進入障礙；(2)使用顆數倍增；(3)非標準品。

QSFP-DD模組設計4通道，支援400G傳輸；OSFP模組設計8通道，支援800G傳輸

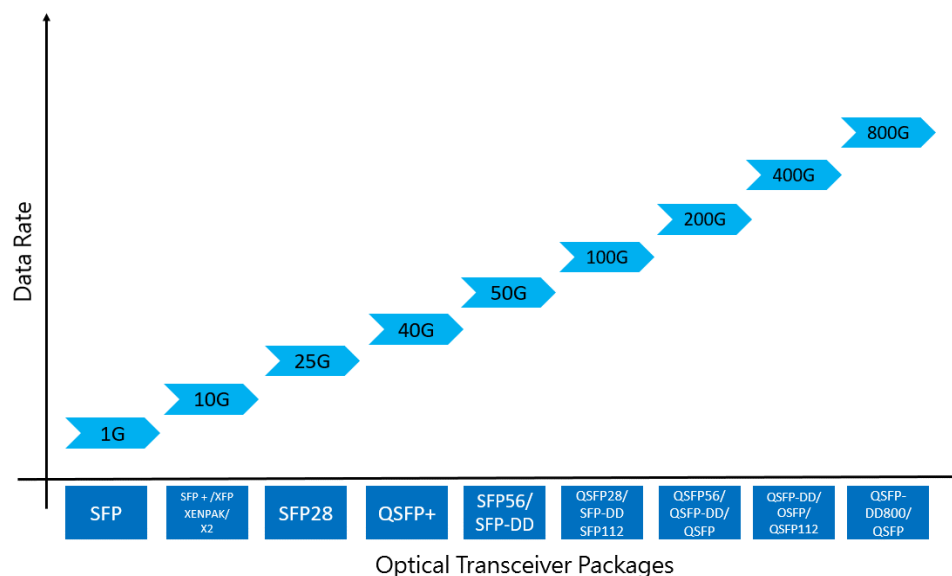


資料來源：市場資料、元大投顧整理

# 光收發模組的傳輸速率潮近提升，惟AI趨勢使其大幅增長

- 光收發模組的傳輸速率近年大幅增長，AI Data Center 2025年以400G為主流，估計2026年以800G為主流。
- DSP晶片主要採Broadcom、Inphi(Marvell)為主，亦有採Semtech、Credo者，DSP為少數廠寡占領域。

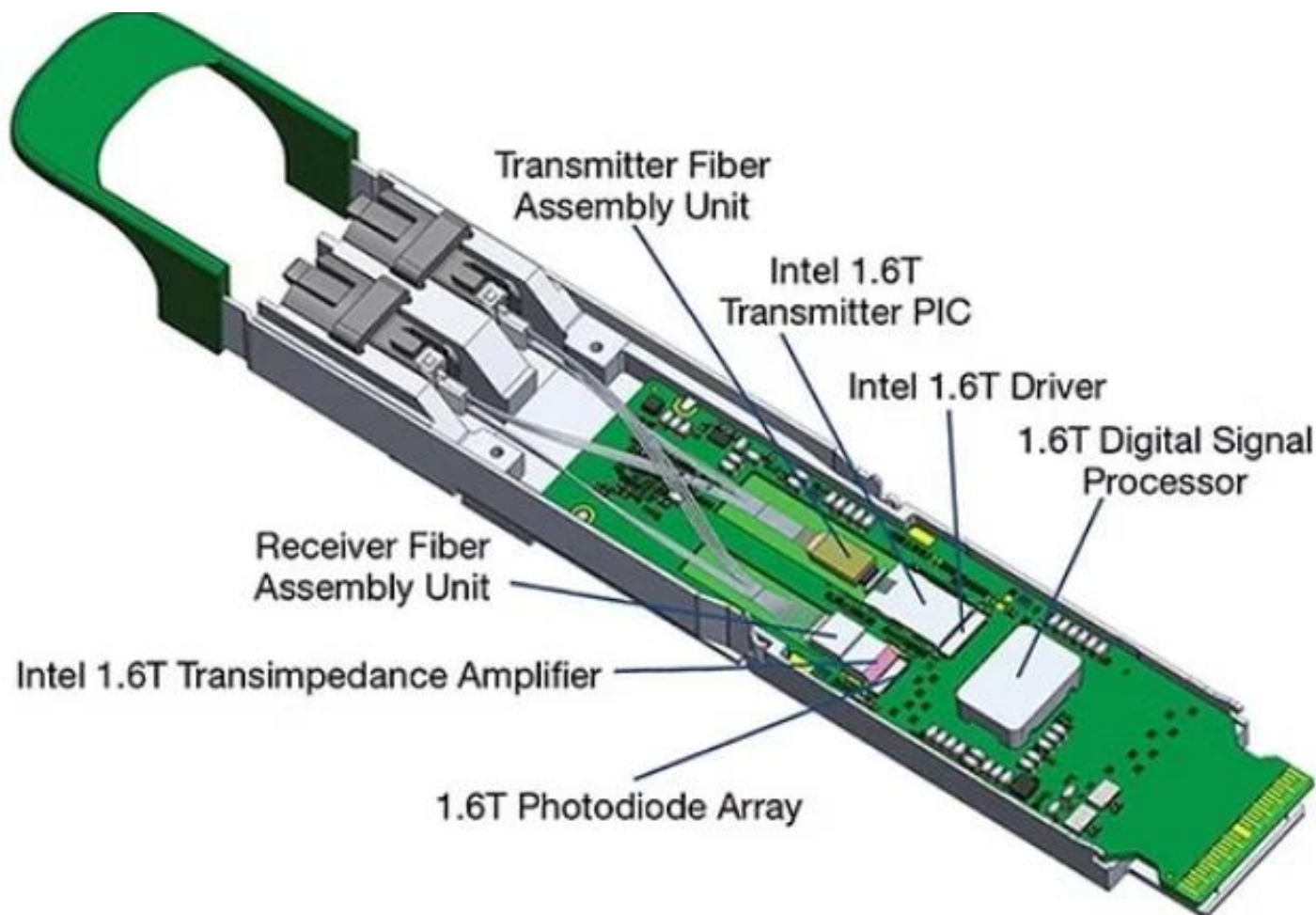
高速光模組的封裝難度提升亦模組廠的競爭力



資料來源：市場資料、元大投顧整理



# 光收發模組拆解圖，DSP與TIA、Driver組成EIC



資料來源：Simple Tech Trend元大投顧整理





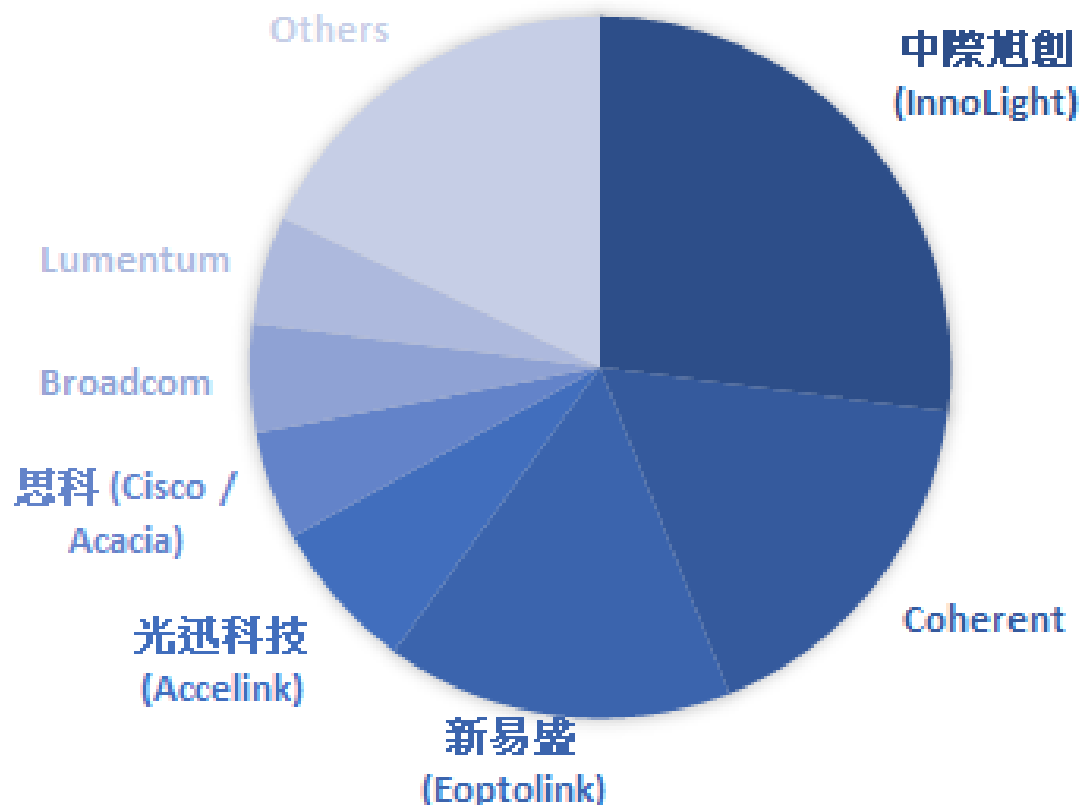
# 光收發模組之零組件持續朝更高階邁進；供應鏈含國內外廠商

| 產品              | 國內投入廠商            | 國外投入廠商                                                                                        |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| DSP             | 達發、TSMC           | Broadcom、Marvell、Credo                                                                        |
| 石英/MEMS振盪器      | 晶技、泰藝             | Epson、NDK、SiTime                                                                              |
| PCB             | 欣興、臻鼎、華通          | 勝宏、景旺、深南、鵬鼎、滬士電                                                                               |
| PCBA及其他         | 大眾控、台表科、同欣電、詮欣、崑崙 | -                                                                                             |
| Driver          | -                 | Broadcom、Smetech、TI                                                                           |
| TIA             | 達發、同欣電            | Marvell、Smetech、Macom、ADI、Coherent、Renesas                                                    |
| PIC/Optical PHY | 聯電、瑞昱             | HyperLight                                                                                    |
| FAU             | 上詮、波若威            | Corning、Coherent、Fujikura、Sumitomo、Orbray                                                     |
| 散熱              | 奇鋌、毅嘉、一詮          | TE、Molex、Amphenol                                                                             |
| Transceiver     | 源傑、威世波、連訊         | 中際旭創、新易盛、Acacia(Cisco)、光迅、Lumentum、Coherent、Sumitomo、AAOI、Fujikura、Jabil、TE、Molex、Amphenol、鴻騰 |

資料來源：元大投顧整理及預估

# 光收發模組國際廠商前幾大廠市占率高

光收發模組國際廠商包含中際旭創、Coherent、新易盛及Broadcom

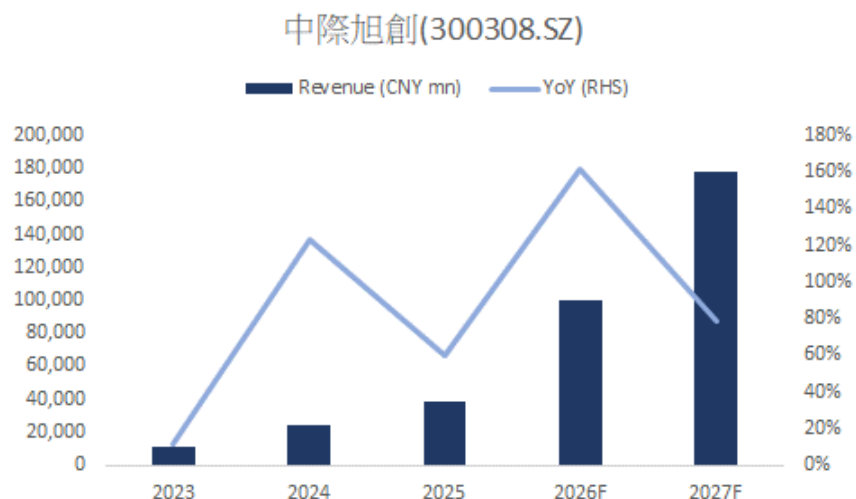


資料來源：元大投顧整理

# 光收發模組大廠未來三年估計明顯年增

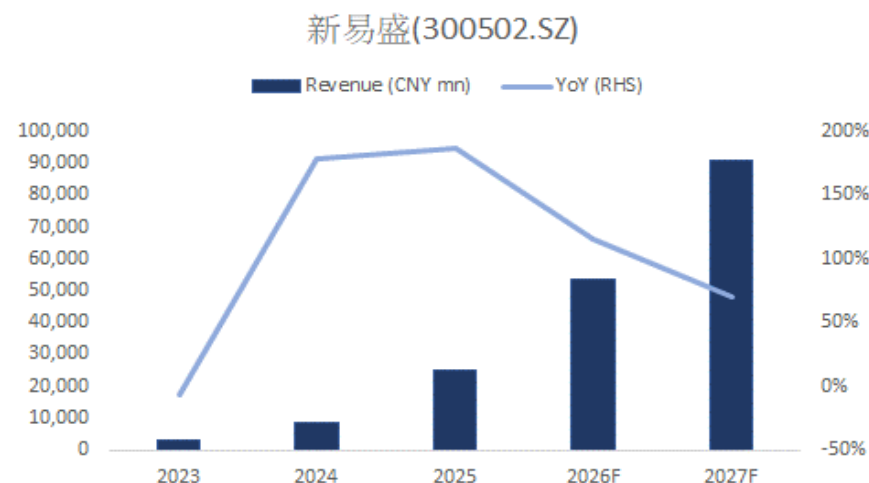
- 中際旭創為光收發模組龍頭廠商，泰國廠龐大產能銷至北美地區，市占率約28%，市場預期2026/2027年營收年增162%/78%。
- 新易盛於光收發模組市占率約20%，泰國廠持續擴充，市場估計其2026/2027年營收年增115%/70%。

中際旭創為光模組龍頭其營收趨勢向上



資料來源：市場資料、元大投顧整理

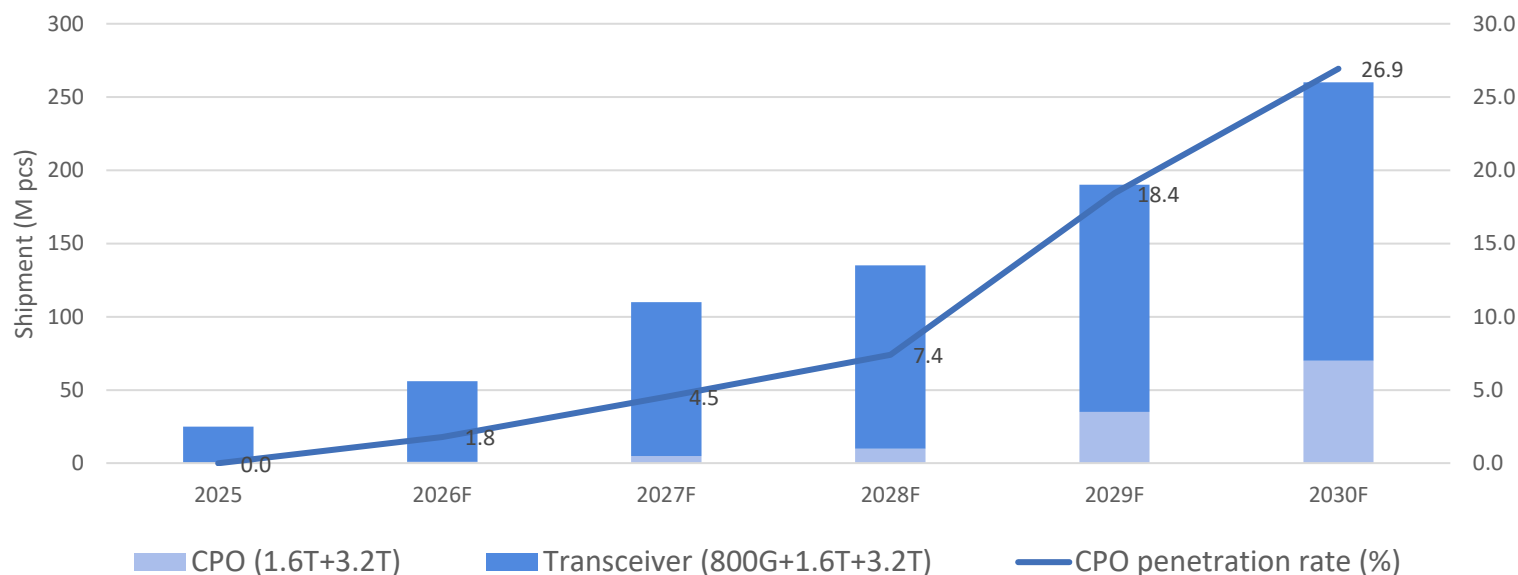
新易盛營收趨勢向上



Source: 公司資料、元大投顧

# 2025-2030 光模組與NPO/CPO受惠於AI資料中心需求

|       | NPO/CPO penetration rate (%) | Transceiver (800G+1.6T+3.2T) | NPO/CPO (800G+1.6T+3.2T) |
|-------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 2025  | 0.0                          | 25                           | 0                        |
| 2026F | 1.8                          | 55                           | 1                        |
| 2027F | 4.5                          | 105                          | 5                        |
| 2028F | 7.4                          | 125                          | 10                       |
| 2029F | 18.4                         | 155                          | 35                       |
| 2030F | 26.9                         | 190                          | 70                       |



資料來源：Trendforce、元大投顧整理

## 小結：光收發模組非標準品且持續進化，量能高速成長

- **DSP為主晶片，與TIA及Driver組成EIC**：DSP(Digital Signal Processor)為高速訊號進行調變、錯誤修正與均衡等功能，占整體功耗50%(400G-8W，800G-18W)；由Broadcom及Marvell寡占市場，達發為後起之秀。
- **OE由PIC及EIC組成**：PIC(Photonic Integrated Circuit)包含PD、LD、調變器。矽光等級PIC以成熟的半導體 CMOS 微影製程，元件與元件之間的距離從”毫米”縮短到”微米”降低功耗。OE若採3D 異質整合需克服上電下光測試難題。
- **PCB及石英元件在高階光模組領域具技術門檻**：PCB主要為欣興、臻鼎、華通，及少數陸廠。石英元件以高頻及低抖動產品應用於高階品，為寡占市場。
- **高階產品因AI高速成長且持續升級**：800G以上光收發模組估計2027年將成長1倍達1億個；內部元件持續進化因應速率及功耗。

# 光銅並進->光進銅退

## -VCSEL、CW LASER、EML LASER



# 高速傳輸三大模式：Scale-Up、Scale-Out、Scale-Across

- 傳統伺服器主要依靠 CPU 線性提升算力；但在 AI 伺服器中，則透過 GPU、TPU 等裝置進行平行運算，並依靠高速連結彙整結果。
- 這種架構要求高度「可擴展性 (Scalability)」，也就是能從單一伺服器擴充至數十甚至上百個伺服器集群。

高速傳輸三大擴展模式：Scale-Up、Scale-Out、Scale-Across

| 三大擴展模式       | 擴展    | 傳輸介質 | 產業格局       | 距離                  |
|--------------|-------|------|------------|---------------------|
| Scale-Up     | 垂直    | 銅互連  | NVIDIA優勢   | 距離10公尺內，要求低延遲       |
| Scale-Out    | 水平    | 光互連  | Broadcom優勢 | 跨伺服器機櫃，依距離與速率採不同光模組 |
| Scale Across | 垂直+水平 | 光互連  | NVIDIA提出   | 跨資料中心、跨區域，傳輸距離動輒數公里 |

資料來源：Technews、元大投顧整理

# 800G以上傳輸速度，部份銅纜被光纖傳輸取代

| 比較項目        | DAC              | ACC              | AEC             | AOC                 | 光收發模組 + 光纖跳接線      |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| 傳輸介質        | 銅纜               | 銅纜               | 銅纜              | 光纖                  | 光纖                 |
| 傳輸距離 (400G) | 極短 ( 1 ~ 7 公尺 )  | 短 ( 約 3 ~ 5 公尺 ) | 中短 ( 3 ~ 7 公尺 ) | 中長 ( 5 ~ 100 公尺以上 ) | 遠距 ( 數公尺至數十公里 )    |
| 傳輸距離 (800G) | 不適用 X            | 不適用 X            | 2公尺以下           | 100公尺以下             | 遠距 ( 數公尺至數十公里 )    |
| 耗電量         | 極低 ( 被動式 ≈ 0 W ) | 低                | 中               | 中高 ( 兩端需供電轉換 )      | 最高 ( 模組發熱量較大 )     |
| 訊號抗干擾       | 易受電磁干擾 (EMI)     | 易受電磁干擾           | 易受電磁干擾          | 抗電磁干擾               | 抗電磁干擾              |
| 擴充與維護       | 不可拆卸，固定長度        | 不可拆卸，固定長度        | 不可拆卸，固定長度       | 不可拆卸，損壞需整條更換        | 極佳；模組與線材可獨立更換/重複使用 |
| 成本          | 最便宜              | 低                | 中               | 中                   | 最高；需考量佈線基礎建設成本     |

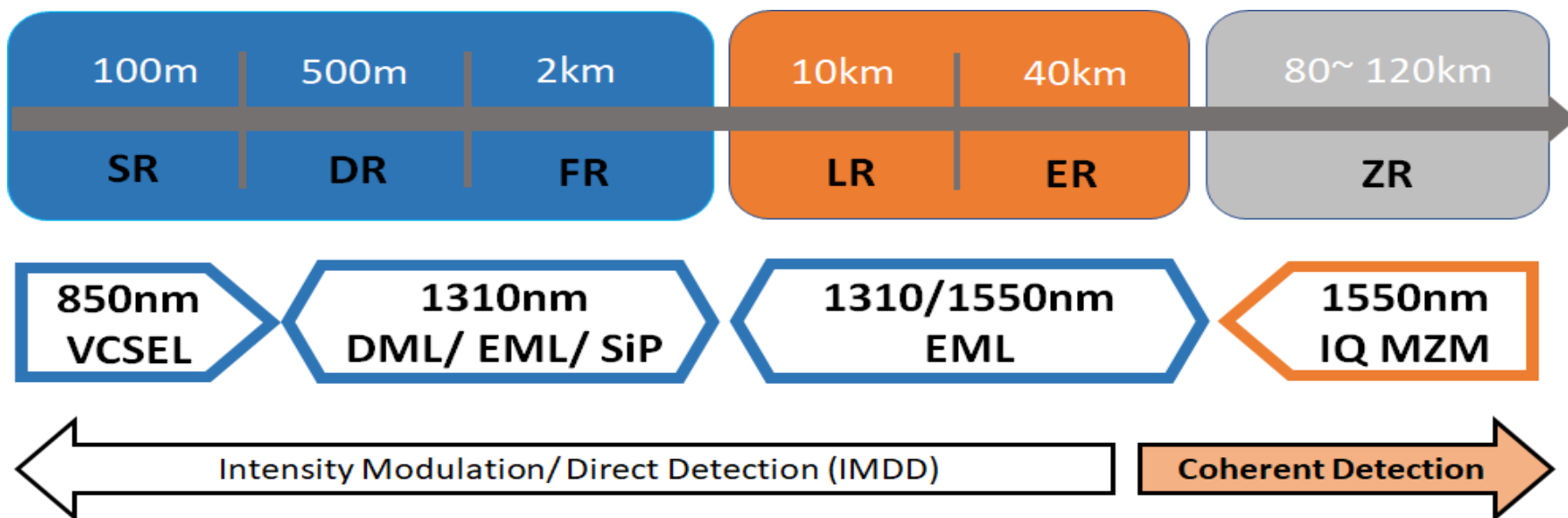
資料來源：元大投顧整理



# 距離不同的解決方案亦不相同

- VCSEL：100公尺以下SR短距離以100G的傳輸速率可採VCSEL的850波長解決方案；惟200G波長為1060，技術層次有所不同。
- CW Laser、EML Laser：EML Laser自帶調變，重覆磊晶5-6次；CW Laser外接調變器，重覆磊晶2-3次，DR及FR可用。ZR需採Tunable Narrow-Linewidth CW Laser加IQ MZM

短距離可採VCSEL及CW Laser，2公里以上長距離需採EML Laser



資料來源：元大投顧整理

# CW Laser適用2公里以下光收發模組，也適用CPO的外部光源

| 參數 / 特性 | VCSEL         | CW Laser            | EML Laser          | IQ MZM                      |
|---------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| 元件屬性    | 直接調變雷射 (DML)  | 連續波光源 (無調變)         | 整合型外部調變雷射          | 獨立電光調變器                     |
| 主要材質    | 砷化鎵 (GaAs)    | 磷化銦 (InP)           | 磷化銦 (InP)          | 鋇酸鋰 (LiNbO3) / 薄膜鋇酸鋰 (TFLN) |
| 出光方向    | 垂直表面出光        | 邊緣出光                | 邊緣出光               | 邊緣進出光                       |
| 調變方式    | 直接調變電流        | 需外接調變器              | 電吸收內部調變            | 電場改變折射率 (干涉)                |
| 主要傳輸距離  | 超短距離 (< 100m) | 依搭配的調變器而定           | 中長距離 (500m - 2km)  | 超長距離 (80km - 數千公里)          |
| 常見應用頻寬  | 單波 50G / 100G | 多波長高功率光源            | 單波 100G / 200G     | 單波 400G / 800G / 1.2T+      |
| 核心優勢    | 成本極低、功耗極低     | 集中高功率               | Chirp低、傳輸遠         | 頻譜效率極高、傳輸極遠                 |
| 主要缺點    | 頻寬受限、色散嚴重     | 系統需額外調變成本           | 晶片製造良率要求高          | 體積大、成本高、需精準偏壓               |
| 典型應用場景  | 資料中心內部多模光纖連結  | 矽光子 (SiPh)、CPO 外部光源 | 800G / 1.6T 可插拔光模組 | 相干光通訊 (Coherent) DCI、骨幹網    |

資料來源：元大投顧整理



元大金控 | 元大投顧

版權所有。內容僅供參考及內部使用，不可作商業用途，不對外作任何獲利及判斷正確的保證。

# 前段製程為磊晶及多次重覆磊晶，後段為光柵、切割、鍍膜

| 比較項目           | VCSEL<br>(垂直共振腔面射型)                     | CW Laser<br>(連續波雷射)                      | EML Laser<br>(電吸收調變雷射)                                  | Tunable Narrow-<br>Linewidth CW<br>(可調諧窄線寬連續波) |
|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 主要材料與波長        | GaAs 基板為主<br>(短波長850nm)                 | InP 基板為主<br>(1310/1550nm波長)              | InP 基板為主<br>(1310/1550nm波長)                             | 矽基(Si)或 InP 混集成<br>(C/L 傳輸波段)                  |
| 磊晶製程 (Epitaxy) | 厚層磊晶<br>精準長出 DBR 反射鏡                    | 標準 <b>重覆磊晶</b><br>長出主動層與光柵結構共<br>15-35層  | <b>多次重覆磊晶</b> (Regrowth)<br>在同片晶圓長出發光與調<br>變相異能隙共20-40層 | <b>超複雜多段式重覆磊晶</b><br>需整合增益、相位、光柵<br>等多個區域      |
| 光柵與波導製作        | 無需水平光柵<br>依靠上下 DBR 形成共振<br>腔            | 需透過光微影與蝕刻<br>製作內部分佈布拉格光柵<br>(DFB)        | 同時製作 DFB 光柵<br>與微米級電吸收調變器<br>(EAM) 結構                   | 需精密蝕刻微環共振腔、<br>多段取樣光柵 (SG-DBR)<br>或外腔          |
| 晶圓切割與測試        | 晶圓級測試 (On-Wafer)<br>不需解理切割即可在晶圓<br>表面測試 | 需解理 (Cleaving)<br>切割成條狀/條片後，才<br>可進行端面測試 | 需解理 (Cleaving)<br>端面精度要求極高，才能<br>降低反射損耗                 | 極精密解理與光學耦合<br>內部多段解理或需與外部<br>共振腔精準對齊           |
| 端面鍍膜 (Coating) | 無需端面鍍膜<br>(出光面在表面)                      | 兩端面需鍍抗反射膜<br>(AR)<br>與高反射膜 (HR)          | 兩端面需鍍超低反射膜<br>(AR)<br>避免光反射回雷射區影響<br>調變                 | 需進行極致的超低反射鍍<br>膜<br>以維持線寬的窄度與波長<br>穩定度         |
| 技術製造難度         | 低<br>製程高度標準化，良率最<br>高。                  | 中<br>技術成熟，難點在於應用<br>於 CPO 時的次微米對準。       | 高<br>多次磊晶介面控制極難，<br>製程長且良率較低。                           | 極高<br>對溫度、相位雜訊、微米<br>級光學對準要求極嚴苛。               |

資料來源：元大投顧整理



元大金控 | 元大投顧

版權所有，內容僅供參考及內部使用，不可作商業用途，不對外作任何獲利及判斷正確的保證。

# PD於200G的技術門檻更高，影響1.6T光收發模組量能

| 評比項目                    | 100G PD 製程 / 設計                 | 200G PD 製程 / 設計                   | 技術升級關鍵與挑戰                                      |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| 目標單波Baud率               | 約 53 ~ 56 G Baud                | 106 ~ 112 G Baud                  | Baud率翻倍，電氣元件與光學元件的響應速度必須同步倍增。                  |
| 3dB 電氣頻寬                | 約 30 ~ 35 GHz                   | 超過 60 ~ 70 GHz                    | 需極力消除高頻訊號衰減，維持高頻時的訊號完整性。                       |
| 光吸收層厚度 (InGaAs Layer)   | 較厚 (約 1.0 ~ 1.5 $\mu\text{m}$ ) | 極薄化 (通常 $< 0.5 \mu\text{m}$ )     | 縮減厚度以縮短載子飛行時間，但過薄會降低光吸收率(靈敏度)                  |
| 感光主動區面積 (Mesa Diameter) | 較大 (約 10 ~ 12 $\mu\text{m}$ )   | 微型化 (縮小至 5 ~ 8 $\mu\text{m}$ 或更小) | 藉縮減面積降低接面電容 (Junction Capacitance)，突破 RC 延遲。   |
| 元件結構設計                  | 傳統 PIN 結構或一般 WG-PD              | 波導型 (WG-PD) 或 MUTC 結構             | 200G 普遍採用波導型結構，讓光從側面入射，平衡「薄吸收層」與「高響應度」的矛盾。     |
| 磊晶成長精度 (MOCVD / MBE)    | 摻雜濃度與層厚容忍度較高                    | 超薄異質接面與陡峭摻雜曲線                     | 需極精準控制原子級厚度與梯度層 (Graded Layer)，避免異質介面累積電荷造成遲滯。 |
| 金屬化與微影製程                | 傳統黃光微影與電極蒸鍍                     | 次微米級微影與低損耗空氣橋 (Air-Bridge)        | 200G 需使用更精密的微影製程減少電極寄生電容，常搭配特殊電極結構降阻。          |
| 製程良率與成本                 | 技術成熟，良率高，成本已大幅優化                | 製程窗口 (Window) 極窄，初期良率低且測試成本高      | 晶片微型化導致對微塵、對光精準度極為敏感，邊緣粗糙度對暗電流影響劇烈。            |

資料來源：元大投顧整理





# 調變器有二種主流架構，TFLN為因應800G以上突破性材料

- 調變器(Modulator)主流架構為MZM及MRM：材料包含Si(矽)、InP(磷化銦)、SiN(氮化矽)及TFLN(薄膜鋁酸鋰)。TFLN為800G以上突破性材料。
- 主要廠商為國際大廠：MZM- Lumentum, Coherent, Broadcom, Cisco.. ; MRM-Intel, New Photonics, Celestial AI。

| 比較項目   | 馬赫-詹德調變器 (MZM)                                | 微環調變器 (MRM)                         |
|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 相同點    | 皆可用於光通訊中將電訊號轉換為光訊號（高速資料編碼），且能與矽光子或薄膜鋁酸鋰等平台整合。 |                                     |
| 光學原理   | 利用干涉原理，藉由相位差控制光的相長或相消干涉來調變強度。                 | 利用共振原理，在特定共振波長下將光耦合進/出環形波導來改變強度     |
| 尺寸大小   | 尺寸較大（公釐級 mm）。                                 | 尺寸極小（微米級 $\mu\text{m}$ ），利於高密度陣列整合。 |
| 頻寬與波長  | 寬頻操作，對波長不敏感，容許範圍大。                            | 窄頻/共振特性，對波長高度敏感，適合 WDM 分波多工。        |
| 溫度敏感度  | 低，環境溫度變化不易影響工作點。                              | 高，需額外設計加熱器（Heater）進行熱調諧與穩定控制。       |
| 線性度與損耗 | 線性度佳，光學插入損耗相對適中。                              | 線性度較低，設計緊湊但共振峰需精準對齊。                |

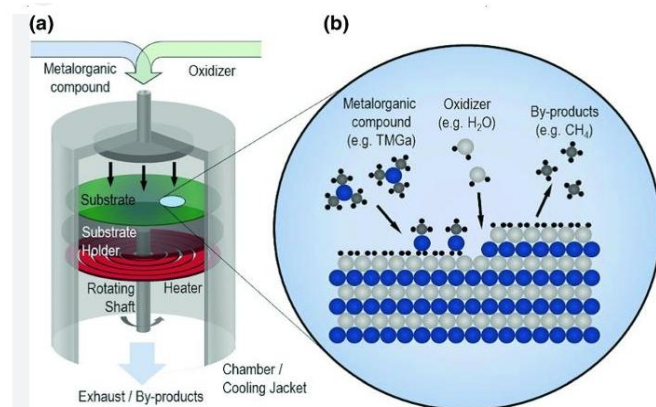
資料來源：元大投顧整理



# MOCVD磊晶的均勻度很重要，真空腔體內製作

- MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition)原理：由MOCVD在腔體中加熱基板，生長半導體薄膜，堆疊形成磊晶層。
- 適合三五族磊晶：高電子遷移率的三五族化合物半導體如砷化鎵 (GaAs)、磷化銦 (InP)、氮化鎵 (GaN) 等磊晶片生產。

真空腔體內製作晶圓



MOCVD製程在晶圓上沉積超薄的單晶層，均勻度相當重要



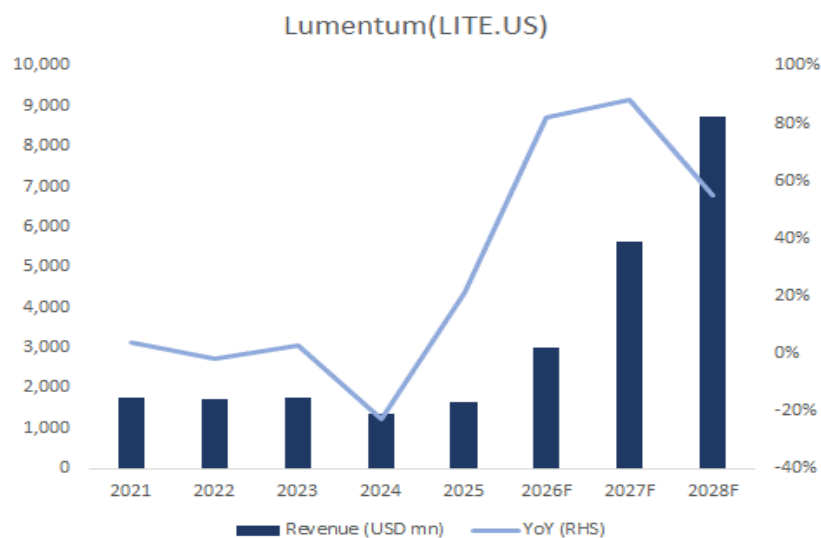
資料來源：元大投顧整理

Source: 公司資料、元大投顧

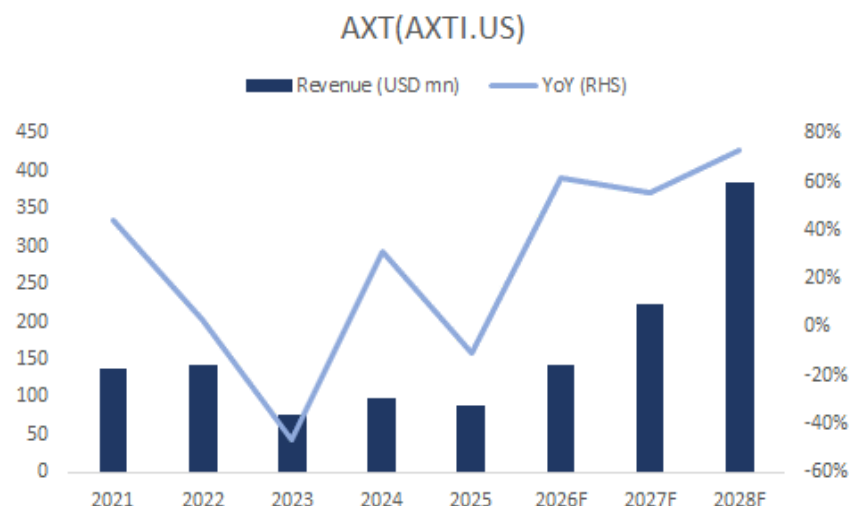
# 光元件公司未來三年估計明顯年增

- Lumentum (LITE)為全球領先的光子元件晶片製造大廠，應用於AI資料中心、電信網路及工業雷射。市場估計2026/2027年營收年增82%/88%。
- AXT (AXTI)為磷化銦(InP)、砷化鎵(GaAs)、鍺(Ge)基板廠，2026年中與Lumentum及Coherent簽合約，市場估計其2026/2027年營收年增62%/56%。

Lumentum營收趨勢向上



AXT營收趨勢向上



資料來源: 市場資料、元大投顧

# 光傳輸元件供應鏈的基板、磊晶、晶圓製造均因AI而需求大增

- 磷化銦(InP)基板以AXT及Sumitomo為領導廠商，二家廠商均表示倍數擴增產能，其他家廠商如JX、Freiberger、InPACT S.A.亦積極提升產能中。
- 晶粒廠商如Broadcom、MACOM等亦自有磊晶產能。

光傳輸元件供應鏈含基板、磊晶、晶圓製造、封裝

| 產品          | 產品項目/製程技術      | 國內投入廠商             | 國外投入廠商                                                               |
|-------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| InP, GaAs基板 | 基板             | -                  | AXT、Sumitomo、JX、Freiburg                                             |
| 上游-磊晶       | MOCVD and MBE" | 全新光電、聯亞            | IQE、IET-KY(英特磊)                                                      |
| 中游-晶粒       | VECEL、InP光元件   | 穩懋                 | 環宇-KY(GCS)、Furukawa、Mitsubishi、Broadcom、Lumentum、Coherent、AAOI、MACOM |
| 下游-封裝測試     | TOSA、ROSA、BOSA | 聯鈞、華星光、矽格、訊芯、長科、環旭 | YSOD、眾達-KY等                                                          |

資料來源：元大投顧整理及預估

## 小結：光銅並進但光成長率更高；雷射並非單一規格產品

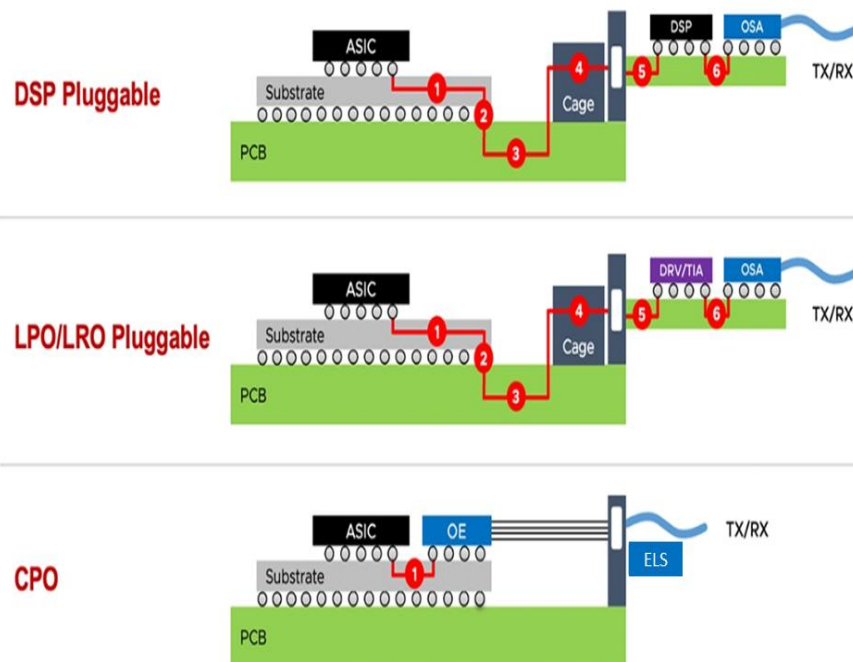
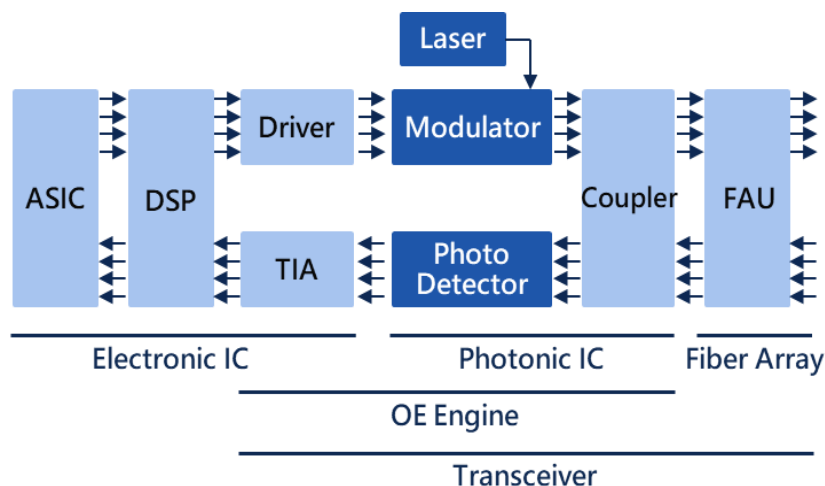
- **光銅並進但未來光成長率更顯著**：銅纜應用於400G及7公尺以下具成本及功耗優勢，Scale-Up適用。惟7公尺以上或800G以上以光纖為最佳解決方案。
- **雷射並非單一規格產品**：不同距離及不同傳輸速率適用不同波長，採VCSEL、CW Laser、EML Laser、Tunable NL CW +MZM IQ調變器。
- **製程及材料具門檻**：VCSEL採GaAs 6吋生產，CW Laser及EML Laser採InP之2-3吋，PD採InP 4吋可生產。InP易碎且摻雜元素不同，CW Laser 15-35層需重覆磊晶；EML Laser 20-40層需重覆磊晶5-6次；Tunable CW 25-50層磊晶更多次
- **中後段製程具技術進入障礙**：波導與光柵需採微影蝕刻讓光走固定路徑且通過特定波長，切割採Cleaving(解理)方式；端面Coating(鍍膜)達成抗反射及高反射
- **PD之100G與200G差異**：由“元件製程”跨入“微波光電微型系統”；由傳統的接近式曝光機(Proximity Aligner)升級至電子束微影(E-beam)層與層間對準精度不同



# 插拔式模組- FRO、LPO、NPO、CPO適用之場域



# 光收發模組具雙向DSP，LRO及LPO移除單向及雙向DSP



DRV = Linear Driver    TIA = Linear TIA    OE = Optical Engine    ELS = Pluggable Laser Source    # = Interface Losses

資料來源：元大投顧整理



元大金控 | 元大投顧

版權所有。內容僅供參考及內部使用，不可作商業用途，不對外作任何獲利及判斷正確的保證。



# 光收發模組FRO(傳統)、LRO、LPO均需完整的LD及PD

- 三種技術為功耗/成本與訊號完整性/相容性之間的權衡：FRO (Fully Retimed Optics)：模組兩端有 DSP；LRO(Linear Receive Optics)：發射端有 DSP 確保射出信號品質，接收端用低功耗TIA；LPO(Linear-drive Pluggable Optics)：無 DSP，模組內僅剩 Driver 和 TIA 晶片。NV & Meta部份採用LPO，惟市場800G以上FRO仍為主流。

光收發模組具雙向DSP，LPO移除DSP可省功耗且低延遲

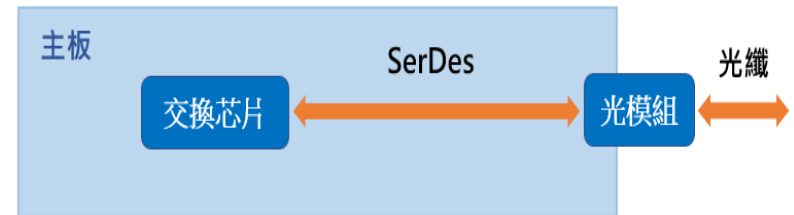
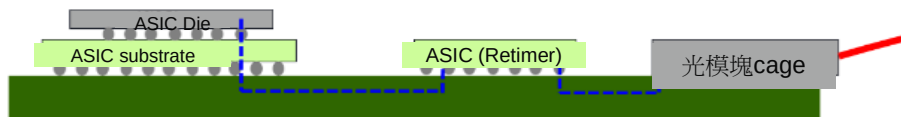
| 技術特性   | FRO (傳統光收發模組)           | LRO (線性接收光學)           | LPO (線性驅動可插拔光學)             |
|--------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| DSP 配置 | 雙向配置 (Tx 與 Rx 皆有 DSP)   | 半配置 (僅 Tx 有 DSP, Rx 無) | 完全移除 (雙向皆無 DSP)             |
| 功耗表現   | 最高 (1.6T 模組約 25W-30W)   | 中等 (1.6T 可壓至 20W 以下)   | 最低 (比 FRO 節省約 50% 功耗)       |
| 延遲時間   | 最高 (因 DSP 數位運算處理)       | 中等 (接收端無 DSP 延遲)       | 最低 (純類比傳輸，近乎零延遲)            |
| 互通與相容性 | 極高，隨插即用，支援任何交換機         | 高，Tx 端有 DSP 保障，相容性佳    | 低，極度依賴主機端交換晶片               |
| 傳輸距離限制 | 2 km ~ 10 km (視規格，長距首選) | 500 m ~ 2 km (中短距平衡方案) | < 50 m ~ 100 m (僅限機櫃內或相鄰機櫃) |

資料來源：元大投顧整理



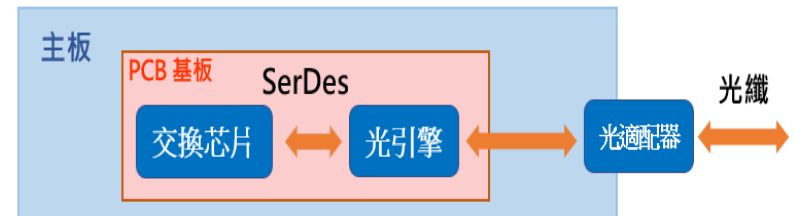
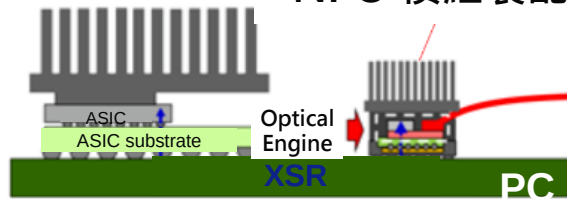
# 光收發模組、NPO、CPO應用於不同場景

## Pluggable 型態(傳統光收發模組)



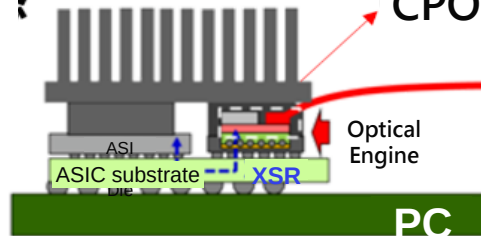
## NPO 型態

### NPO 模組裝配在 PCB 板

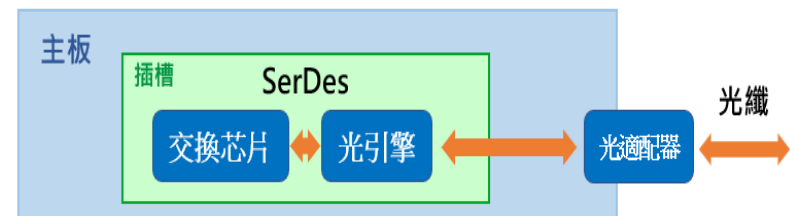


## CPO 型態

### CPO 模組與晶片共封裝



### Socketed



資料來源：市場資料；元大投顧整理

# CPO技術難度高，NPO可能領先推出

- ◆ 插拔式光收發模組、NPO（近封裝光學）與CPO（共同封裝光學）三種不同光電整合架構：插拔式模組維護便利、技術成熟；NPO將光引擎移至ASIC晶片周邊降低功耗；CPO則將光引擎與ASIC共同封裝同一載板。NPO及CPO仍需插拔式模組ELS(外部光源)

CPO技術難度高，NPO可能領先推出

| 比較項目      | 傳統插拔式光收發模組 (Pluggable) | 近封裝光學 (NPO, Near-Packaged Optics) | 共同封裝光學 (CPO, Co-Packaged Optics) |
|-----------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 光電整合程度    | 分離設計，光模組獨立             | 光引擎置於ASIC旁                        | 光引擎與ASIC共用載板封裝                   |
| 電訊號傳輸距離   | 約 15 至 30 公分           | 約 5 至 7 公分                        | 毫米級 (超短距離)                       |
| 能源效率 / 功耗 | 較高能耗 (約 12-15 pJ/bit)  | 較插拔式降低約 50%                       | 最省電 (低於 5 pJ/bit)                |
| 散熱與維護性    | 維護與更換極為容易，散熱簡單，最成熟     | 維護性高於CPO，散熱比插拔難但可控                | 損壞時難以單獨更換，散熱與維護挑戰極大              |
| 適用與成熟度    | 現今主流，廣泛應用於 400G/800G   | 介於成熟與前瞻之間的替代或過渡選項                 | 未來 AI 算力極限的新一代商轉技術               |

資料來源：元大投顧整理



## 小結：插拔式模組不會消失於市場，不同應用持續升級

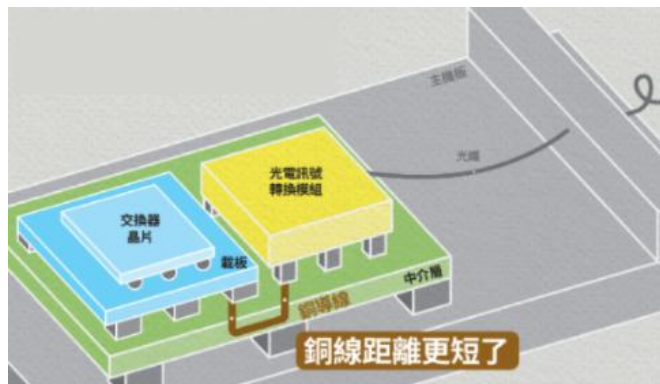
- **傳統光收發模組效能持續提升**：光收發模組並非標準品，內部結構除了發射端TOSA及接收端ROSA規格不同外，OE(光引擎)包含PIC (Photonic IC；含Modulator, Coupler)及EIC(Electric IC；含**DSP**, TIA, Driver)持續升級。
- **LPO/LRO插拔式模組以減去DSP方式降低功耗**：LPO減去雙向DSP使其功耗較傳統光收發模組(FRO)由30W降至10W，限100公尺以下，NV及Meta部份採用。
- **CPO/NPO需插拔式ELS(外部光源模組)**：CPO的OE和交換機晶片封裝在一起，NPO的OE放在交換機的PCB上，皆需ELS插拔式模組，過熱會使波長飄移。CPO能耗低由**15 pJ/bit**降至**5 pJ/bit**，惟測試及維修具難度。
- **不同應用採不同方案，並存於市場**：各種方案互補而非相互替代，OE升級且PIC及EIC升級趨勢持續

# FAU零組件- FA、META/MICROLENS、稜鏡

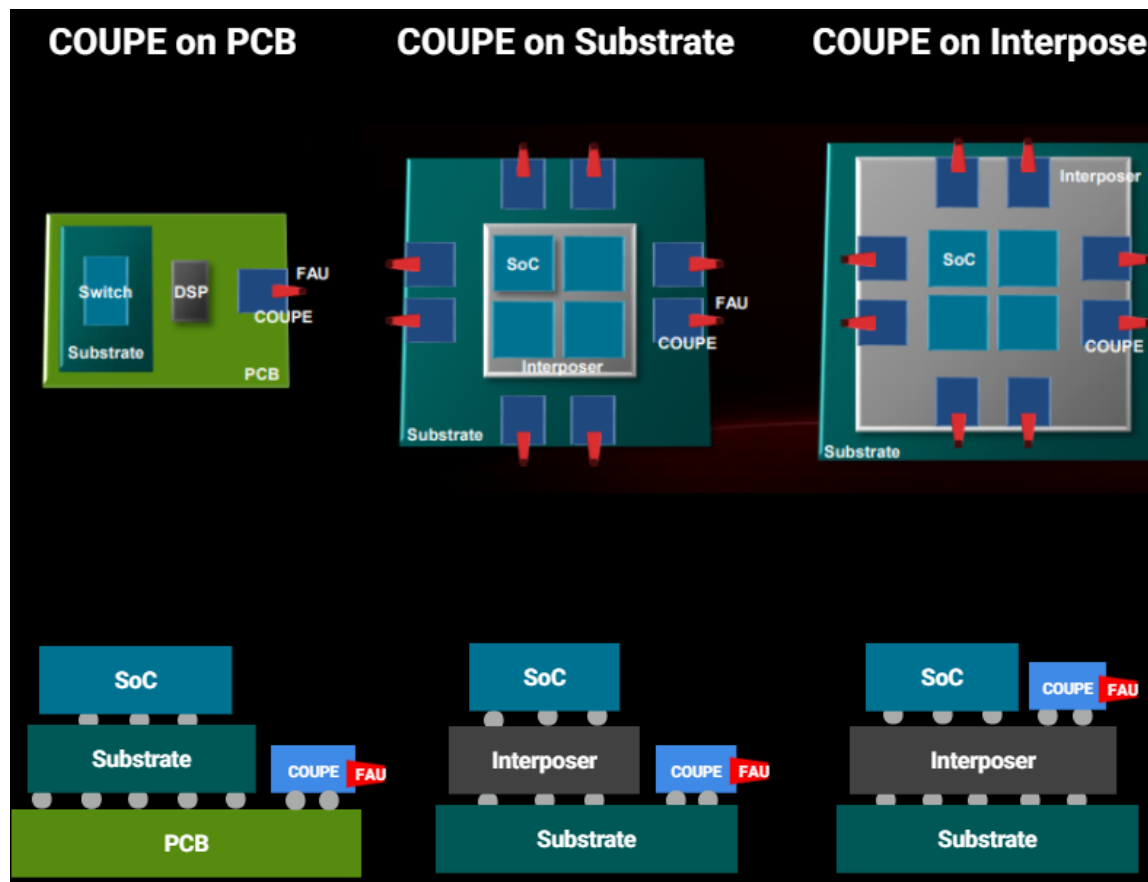


# CPO的COUPE架構為台積電專屬OE技術平台

- ◆ COUPE(Compact Universal Photonic Engine，緊湊型通用光子引擎)：為台積電的專屬光子引擎(OE)技術平台。利用先進封裝(如SoIC)將EIC與PIC垂直堆疊或緊密整合，形成標準化的光電轉換單元，讓客戶更容易導入CPO應用。

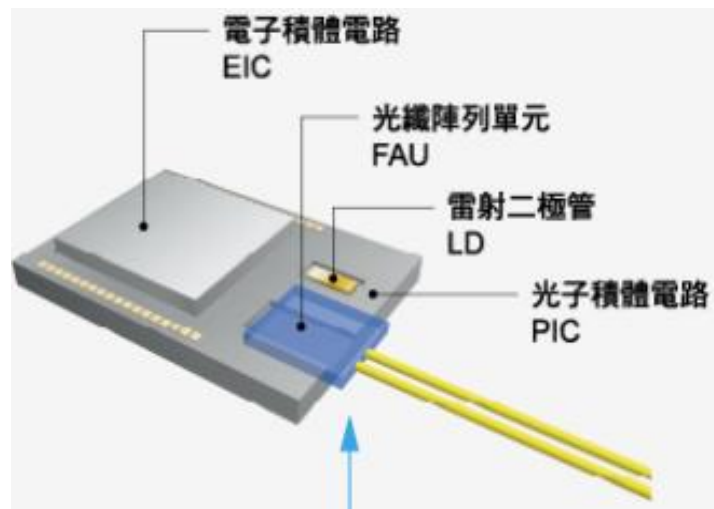
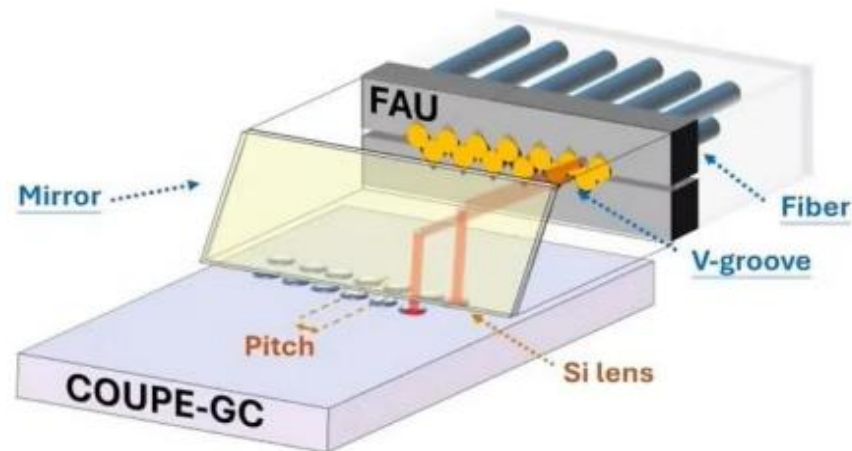
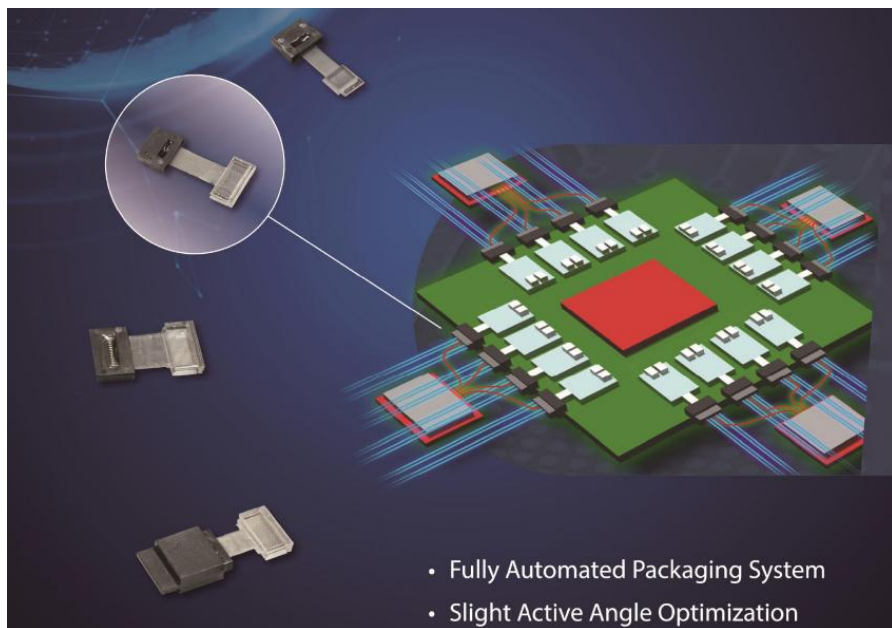


資料來源：數位時代, 元大投顧整理



# CPO相關零件- FAU將多通道光訊導入光纖中

- FAU(Fiber Array Unit ; 光纖陣列單元)：FAU功能是將來自矽光晶片的多通道光訊號準確導入光纖中，進而實現高速光傳輸。



資料來源：TSMC, Furukawa Browave, FOCI, 元大投顧整理



# FAU於CPO應用較光收發模組規格更高，相關零件難度提升

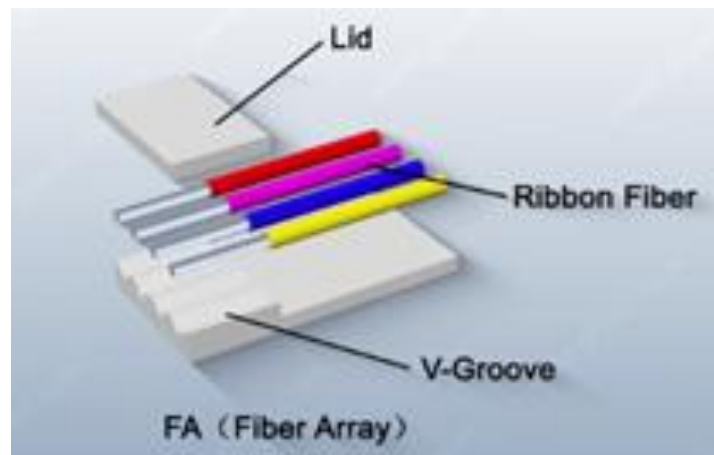
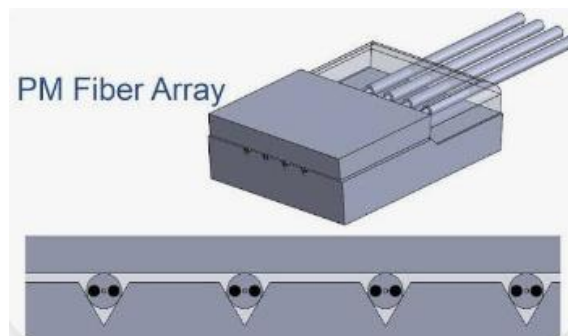
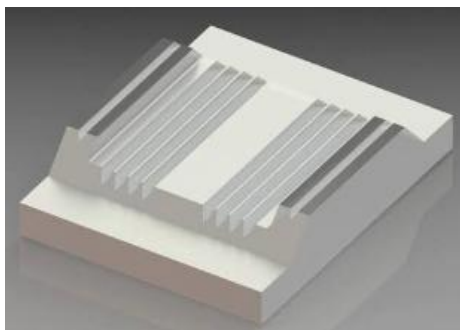
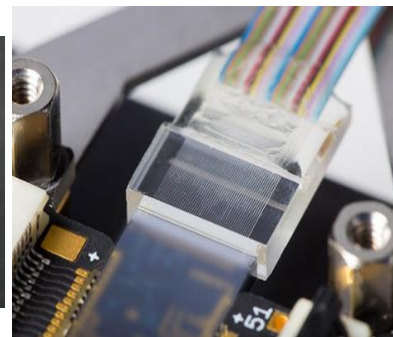
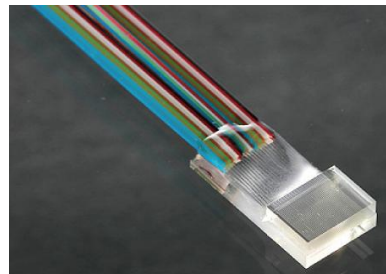
- **FAU於光收發模組及CPO均很重要**：預先排列好的多芯光纖陣列，常見為 4/8/16 芯(400G/800G)或 32 /64芯(1.6T/CPO)；使用固定的 pitch (如 127  $\mu\text{m}$  或 250  $\mu\text{m}$ )對應矽光晶片上的光輸出波導位置，決定光耦合效率與量產可靠性。
- **FA屬FAU之零件**，通常以 **V-Groove + 玻璃基板**構成，再配置排列光纖：搭配高精度研磨端面與光學膠固定，並以 **active alignment(主動對準)** 技術與矽光子晶片對準，確保耦合效率。
- **COUPE GC**：CPO的Grating Coupler晶片上方射出，光纖需特定角度封裝。台積電主要負責晶片本身的晶圓製造與 Grating Coupler 微結構，後段如何將 FAU 精準貼合到晶片上的光學封裝技術



# FA通常以 V-Groove+玻璃基板構成，再配置排列光纖

- ◆ **FA核心構件**：底座基板、V-Groove微結構、蓋板(Lid)及精確排列的光纖組成。
- ◆ **基板製作方式**：玻璃或石英基板利用玻璃壓印或精密微加工/蝕刻技術做出V-Groove。
- ◆ **主要功能**：利用 V-Groove 將光纖按規定間隔與位置緊密固定，達到亞微米級的對準精度。

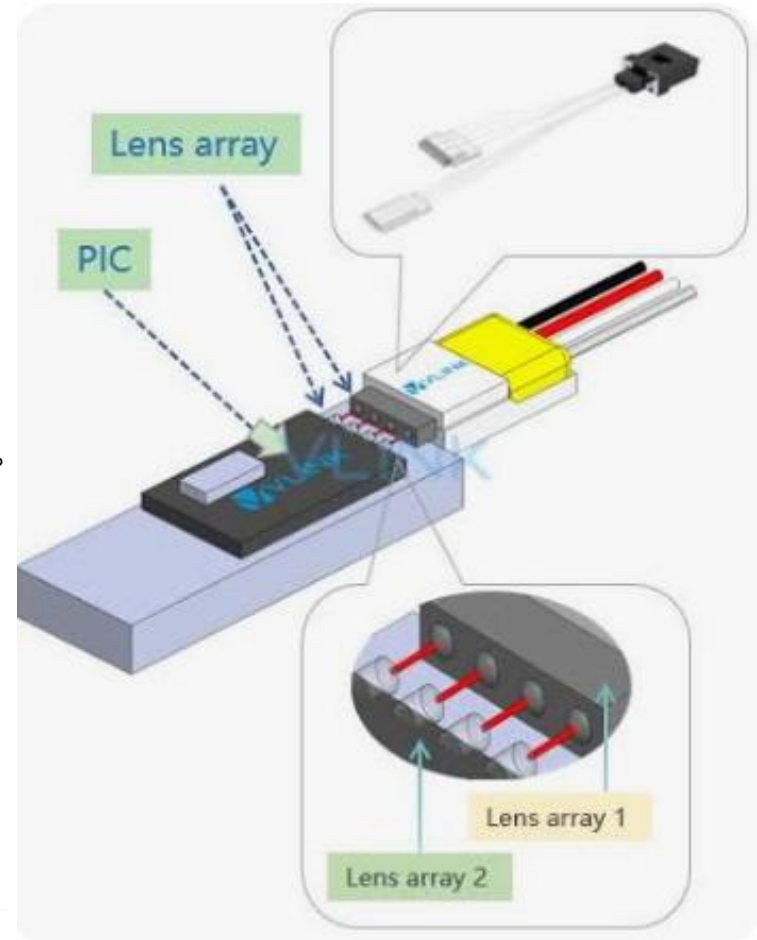
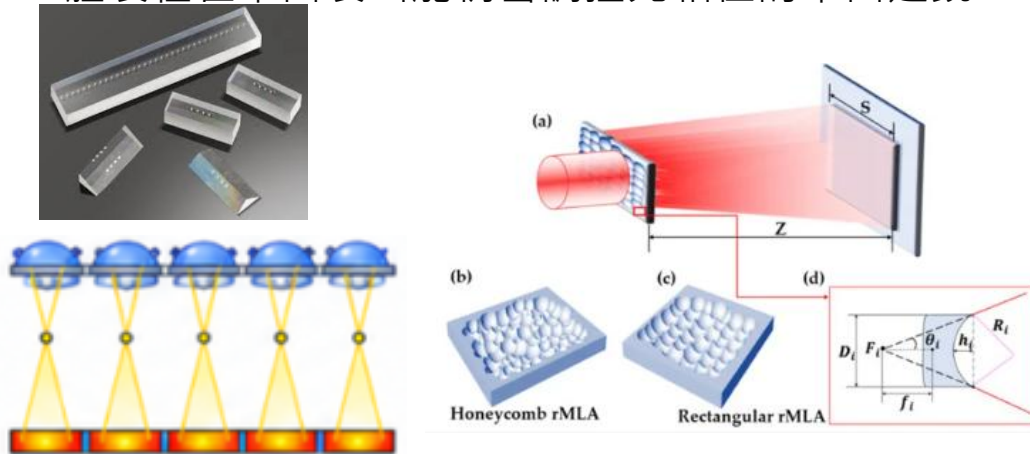
(亞微米等級小於1微米；微米等級1-1000微米)



資料來源：高明鐵、上詮、Computex、Glsun、台積電、元大投顧整理

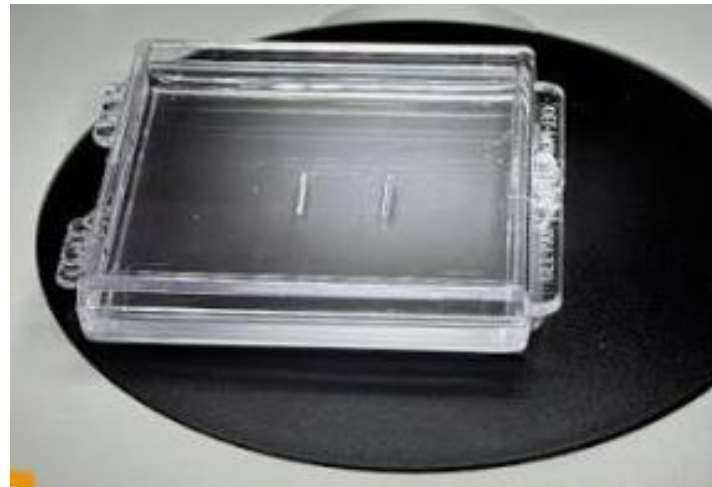
# FAU的Micro Lens與Meta Lens

- ◆ **主要功能**：解決光纖與矽光子晶片(PIC)之間光束準直、聚焦與對位容差的關鍵光學技術。
- ◆ **Microlens/ PMLA**：透過傳統微米級光學蝕刻或模造形狀，將光纖發散的光束進行擴束或聚焦，改善模場直徑不匹配的問題。
- ◆ **Meta Lens**：採奈米級Metasurface結構，以半導體製程在平面製出能精密调控光相位的平面透鏡。



資料來源：MDPI Furukawa, Orbray 元大投顧整理

# CPO相關零件- 大立光展出FAU內部的FA、PMLA(Microlens)



資料來源：Computex、市場資料、元大投顧整理



# Micro Lens與Meta Lens各具特色；後者適用可拆卸式FAU

- ◆ **Microlens與Meta Lens**：Meta Lens採晶圓級/12吋 CMOS 半導體奈米級製程，對位容差放大；若採PIC與FAU雙端配置Metalens，適用於Detachable的FAU。
- ◆ **可拆卸式 FAU與不可拆卸式 FAU**：合聖佈局在PIC與FAU雙端配置Metalens，能將光纖耦合的對位容差（Tolerance）大幅放大（例如從次微米級放大至 $\pm 18\mu\text{m}$ 左右），甚至實現可插拔式的FAU設計。

| 比較     | Microlens (微透鏡) | Metalens(超透鏡)                        |
|--------|-----------------|--------------------------------------|
| 製程技術   | 傳統光學蝕刻、模造或微米級加工 | 晶圓級/12吋 CMOS 半導體奈米級製程                |
| 對位容差   | 較小，需高精度主動對準     | 顯著放大（如 $\pm 18\mu\text{m}$ ），支援可插拔設計 |
| 產業應用現狀 | 1.6T系統主流        | 面向未來3.2T/6.4T世代與先進CPO架構              |

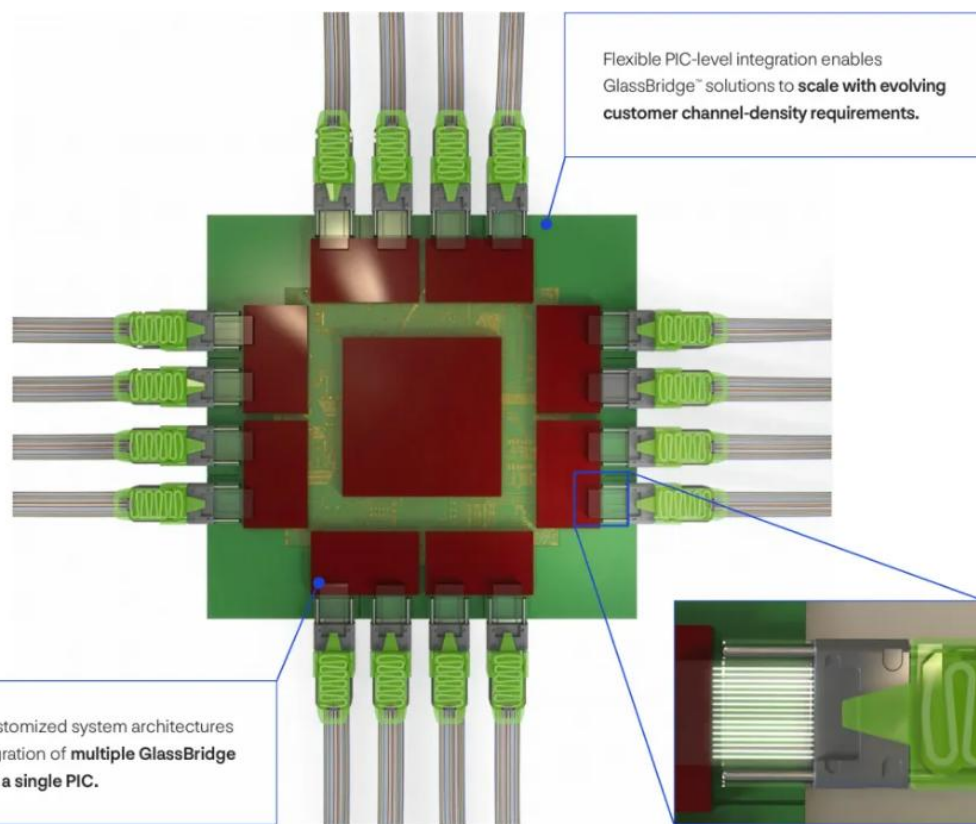
| 比較項目    | 可拆卸式 FAU (dFAU)  | 不可拆卸式 FAU (固定式)     |
|---------|------------------|---------------------|
| 維護彈性    | 高（支援插拔與現場替換）     | 低（永久固化，無法拆卸）        |
| 光學損耗    | 較高（存在對接介面損耗與公差）  | 較低（直接耦合效率佳）         |
| 對準與良率挑戰 | 極高（對接偏差影響錯誤率）    | 中等（主要難在初次封裝對位）      |
| 應用考量    | 適合需頻繁維修或模組化升級的系統 | 適合追求極致效能與穩定度的資料中心設備 |

資料來源：元大投顧整理



# Glass Bridge為康寧與Global Foundry共同推出方案(僅展出)

- ◆ **解決尺寸錯配：**晶片上的光波導寬度僅數百奈米，而光纖核心直徑達數微米，兩者相差懸殊Glass Bridge 利用離子交換技術在特製玻璃內做出微型光波導，實現被動對準。
- ◆ **可拆卸與模組化：**基於玻璃波導的邊緣耦合器，相容於平台的 V 型槽，使光學組裝變得像表面黏著技術SMT一樣簡單，並提供可拆卸的光纖連接器解決方案。
- ◆ **商業化仍有距離：**展示與量產不同。



資料來源：康寧, 元大投顧整理

# CPO/NPO的FAU相關零件，各廠商均積極切入

- 光學廠積極切入FAU相關零件：主因其架構包含對位及光學路徑的掌握。
- MT插芯：CPO 使用的 MT 插芯通常是裸插芯(Mini-MT)或迷你化特殊結構。它不帶外殼，直接與微透鏡陣列(MLA/Prism)進行對接

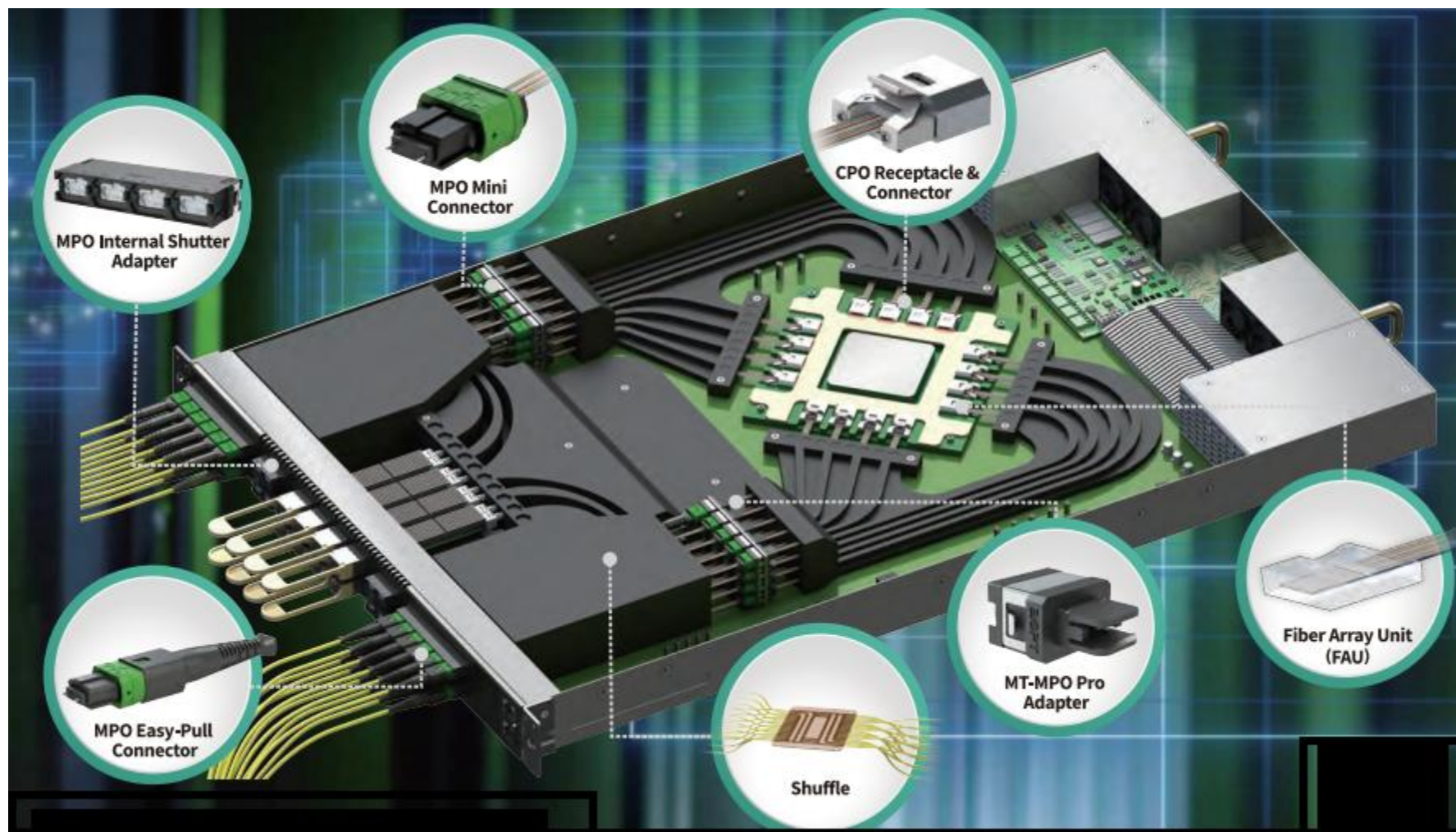
CPO/NPO的FAU相關零組件

| 產品                 | 投入廠商                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| V-Groove           | 玉晶光、先進光、上詮                                          |
| Metalens/Microlens | 合聖、采鈺、大立光、亞光、中揚光                                    |
| FA                 | 大立光、玉晶光                                             |
| 稜鏡(Prism)          | 大立光、玉晶光、亞光、揚明光、先進光                                  |
| MT插芯               | 玉晶光、先進光、揚明光                                         |
| FAU                | 上詮、波若威、合聖、Corning、Coherent、Fujikura、Sumitomo、Orbray |
| Glass Bridge       | 康寧、Global Foundry                                   |

資料來源：元大投顧整理及預估



# CPO/NPO架構的微型元件，技術門檻帶來商機



資料來源：元大投顧整理及預估

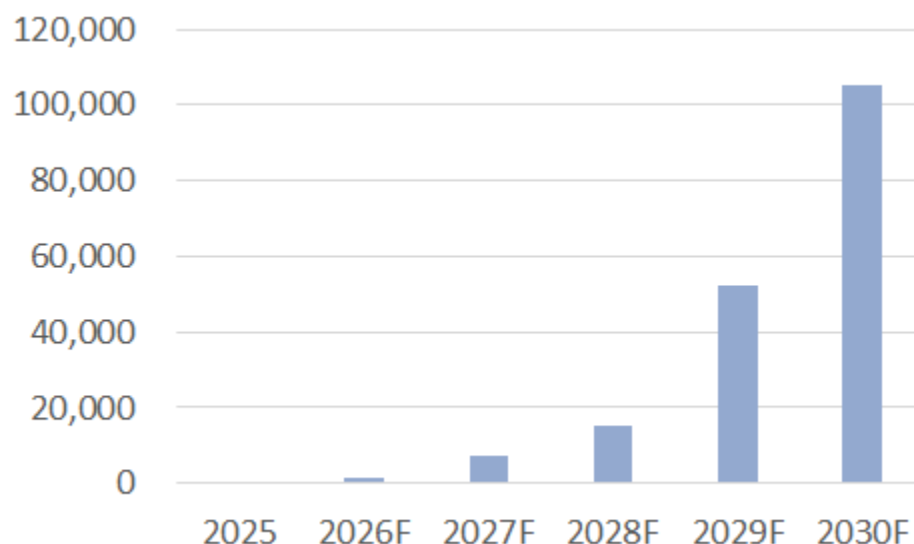


# FAU應用於NPO/CPO之產值將快速提升

- **FAU應用於NPO/CPO全球市值**：以每個50元美金計算，2026估計僅100萬個，市值為15億元台幣。
- **市值將高度成長**：2030年市值將於2026年的70倍至1050億元台幣。

CPO/NPO的FAU全球市值將快速成長

| NT, mn | FAU應用於NPO/CPO全球市值 |
|--------|-------------------|
| 2025   | 0                 |
| 2026F  | 1,500             |
| 2027F  | 7,500             |
| 2028F  | 15,000            |
| 2029F  | 52,500            |
| 2030F  | 105,000           |



註：假設FAU應用於NPO/CPO單價為50美金/個

資料來源：元大投顧預估及整理

## 小結：FAU應用於CPO之技術層次提升，對位與微型化最關鍵

- **CPO 的發展以台積電 COUPE 架構為主流**：COUPE(Compact Universal Photonic Engine)以先進封裝將EIC(電晶片)與PIC(光晶片)3D整合。
- **FAU功能為將矽光晶片光訊號導入光纖**：預先排列好的多芯光纖陣列，常見為4/8/16 芯(400G/800G)或 32 /64芯(1.6T/CPO)，對應矽光晶片上的光輸出波導位置，進而實現高速光傳輸。
- **FA以V-Groove+玻璃基板構成再配置排列光纖**：搭配高精度研磨端面與光學膠固定，並以 active alignment(主動對準) 技術與矽光子晶片對準。
- **Microlens / Metalens**：解決光纖與矽光子晶片(PIC)之間光束準直、聚焦與對位容差的關鍵光學技術。
- **光學相關積極於FAU零件**：大立光、玉晶光、先進光、揚光明、采鈺、合聖

# 推薦個股

- 聯亞、全新、環宇、大立光、晶技



# 光通訊相關台廠之營運近期有所提升

| 代號   | 公司     | 2024營收 | GM  | OPM   | EPS   | 2025營收 | GM  | OPM | EPS  | 市值(百萬)  |
|------|--------|--------|-----|-------|-------|--------|-----|-----|------|---------|
| 2455 | 全新     | 3,241  | 39% | 22%   | 3.63  | 3,380  | 36% | 20% | 2.97 | 71,535  |
| 3081 | 聯亞     | 1,208  | 20% | -9%   | -0.59 | 2,203  | 43% | 23% | 4.66 | 281,391 |
| 4971 | IET-KY | 717    | 16% | -13%  | -3.58 | 1,079  | 36% | 16% | 1.65 | 25,008  |
| 8086 | 宏捷科    | 4,456  | 20% | 12%   | 2.65  | 4,117  | 26% | 18% | 3.36 | 22,010  |
| 3105 | 穩懋     | 17,458 | 23% | 4%    | 1.81  | 16,639 | 24% | 4%  | 4.00 | 150,499 |
| 4991 | 環宇-KY  | 1,750  | 38% | 11%   | -2.13 | 2,195  | 47% | 18% | 0.15 | 52,790  |
| 4979 | 華星光    | 3,451  | 18% | 14%   | 3.79  | 4,385  | 21% | 17% | 5.43 | 78,123  |
| 4977 | 眾達-KY  | 1,092  | 22% | 4.6%  | 3.28  | 1,075  | 25% | 7%  | 4.48 | 11,990  |
| 6451 | 訊芯-KY  | 5,188  | 13% | -4.4% | 0.4   | 7,532  | 16% | 2%  | 0.26 | 45,890  |
| 3450 | 聯鈞     | 7,568  | 27% | 16%   | 3.82  | 8,585  | 30% | 19% | 5.01 | 73,860  |

| 代號   | 公司  | 2024營收 | GM  | OPM   | EPS   | 2025營收 | GM  | OPM | EPS   | 市值(百萬)  |
|------|-----|--------|-----|-------|-------|--------|-----|-----|-------|---------|
| 6442 | 光聖  | 6,410  | 56% | 20%   | 14.3  | 10,527 | 58% | 24% | 23.46 | 119,454 |
| 3363 | 上詮  | 1,364  | 13% | -6.8% | -0.48 | 1,892  | 19% | 0%  | 0.16  | 64,434  |
| 3163 | 波若威 | 1,941  | 14% | -0.3% | 5.75  | 2,226  | 18% | 5%  | 6.22  | 68,800  |

資料來源：元大投顧整理及預估

Source: 公司資料、元大投顧



元大金控 | 元大投顧

版權所有。內容僅供參考及內部使用，不可作商業用途，不對外作任何獲利及判斷正確的保證。

## CW Laser領導廠商 因應需求持續擴產

- **矽光Datacom為主要成長動能：**光收發模組之發射端LD為成長動能，近年與國際大廠合作開發Data Center用的100G、400G、800G、1.6T高速光模組的雷射磊晶片，朝更高傳輸速度升級帶動光子元件數量倍增。
- **產品組合持續優化：**布局EML Laser產品，未來最具機會的NPO/CPO之ELS模組已與客戶共同開發，CW Laser以主流400G/800G光模組應用為主，1.6T已開始出貨；MOCVD及奈米壓印新產能量產順利，2027年產能預計增加150%。
- **CW Laser領導者，長期營運展望向上：**預期 2026/2027 年 營 收 年 增 134%/104%，EPS 19.25/47.06元，年增率316%/145%，成長動能來自高毛利產品比重提升且新產能良率優於預期，後續將布局2028-2030年擴增產能。

### 聯亞營收組成

| 產品別     | 2024A | 2025A | 2026F | 2027F | 應用                                    |
|---------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|
| AI矽光應用  | 33%   | 62%   | 85%   | 90%   | AI伺服器及Data Center的光收發模組之元件            |
| Telecom | 22%   | 13%   | 5%    | 5%    | 通訊應用如基地台等                             |
| 其他產品    | 45%   | 25%   | 10%   | 5%    | 高功率雷射加工、3D感測、定位系統、LiDAR汽車自動駕駛偵測、醫療應用等 |

| 年初至12月 (NT\$ mn) | 2024A | 2025A | 2026F | 2027F  |
|------------------|-------|-------|-------|--------|
| 營業收入             | 1,208 | 2,203 | 5,151 | 10,490 |
| 營業利益             | -112  | 508   | 2,386 | 5,934  |
| 稅後純益             | -55   | 428   | 1,960 | 4,791  |
| 調整後每股盈餘(元)*      | -0.60 | 4.63  | 19.25 | 47.06  |
| 調整後每股盈餘年增率(%)    | --    | --    | 315.5 | 144.5  |
| 股東權益報酬率(%)       | -1.4  | 10.8  | 35.1  | 51.0   |
| 殖利率(%)           | 0     | 0.1%  | 0.4%  | 1.0%   |
| 每股股利(元)          | 0.50  | 3.00  | 9.62  | 23.53  |

Source: Company, Yuanta Investment Consulting estimates

## 基板原料短缺暫緩解 因應需求再增產能

- **AI趨勢使光傳輸元件未來三年看好：**  
光收發模組的800G接收端PD磊晶市占率近80%，未來朝1.6T產品及更高傳輸量邁進，使元件需求呈倍數成長，發射端LD的CW Laser出貨亦再提升。
- **美系客戶訂單再增加：**800G光模組需求強勁，公司再增加訂購二台MOCVD，該客戶因自備InP基板故無缺料問題；CW Laser美系客戶新訂單於2H26小量出貨，EML產品預計2028年後貢獻營收，光電子新訂單與客戶數持續增加。
- **2026及2027年營運展望正向：**全新為專業磊晶廠，其光電子包含PD及LD，估計2026年及2027年光電子營收占比為35%及51%，EPS為5.55及8.55元，年增率為87%及54%。採50倍本益比得出目標價430元。

### 全新營收組成

| 比重  | 2025 | 2026 F | 2027 F | 應用                                      |
|-----|------|--------|--------|-----------------------------------------|
| 微電子 | 76%  | 65%    | 49%    | 以砷化鎵PA為主，包含手機、WiFi、無人機等。                |
| 光電子 | 24%  | 35%    | 51%    | 光通訊為成長動能，低軌衛星及智慧眼鏡應用亦成長，LiDAR及機器人感測具機會。 |

| 年初至12月 (NT\$ mn) | 2024A | 2025A | 2026F | 2027F |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| 營業收入             | 3,241 | 3,380 | 4,470 | 5,870 |
| 營業利益             | 721   | 669   | 1,207 | 1,939 |
| 稅後純益             | 671   | 548   | 1,026 | 1,580 |
| 調整後每股盈餘(元)*      | 3.63  | 2.97  | 5.55  | 8.55  |
| 調整後每股盈餘年增率(%)    | 49.0  | -18.3 | 87.2  | 54.1  |
| 股東權益報酬率(%)       | 21.0  | 16.6  | 27.0  | 35.1  |
| 殖利率(%)           | 0.9%  | 0.7%  | 1.3%  | 2.0%  |
| 每股股利(元)          | 3.22  | 2.62  | 4.72  | 7.27  |

Source: Company, Yuanta Investment Consulting estimates



挾精密對位技術跨足CPO

- **跨足光通訊關鍵FAU元件**：大立光以精密對位專長切入光通訊應用，偕同先進光(3362)於Computex展出精密FA、PMLA及V-Groove，為FAU元件；亦規劃2026年9月完成FAU試產線架設。而FAU為光纖陣列於光收發模組中必備元件，應用於CPO之中則尺寸更小且進入障礙更高。
- **迎AI手機應用與可變光圈導入**：高階AI手機銷量優於智慧型手機市場均值。預期3Q26起放量的iPhone新品將採用可變光圈，提高複雜度，有助提升產品ASP及獨占供貨份額。車用、機器人、AI眼鏡等多元應用亦將使公司受惠。
- **高階手機鏡頭升級，光通訊佈局具潛力**：看好將進旺季營運向上與多元營運佈局，預期2026/2027營收年增11%/6%，EPS 197元/209元。

預估 CPO 營收貢獻最早將於 2028 年開始

| 品牌    | 全球CPO交換器(千台) | 全球CPO交換器Port數(千個) | 單價50美元且市占率5%貢獻營收(NT\$ mn) | 營收占比(%) | 單價50美元且市占率10%貢獻營收(NT\$ mn) | 營收占比(%) |
|-------|--------------|-------------------|---------------------------|---------|----------------------------|---------|
| 2026年 | -            | 1,000             | 市占為0%                     | 0%      | 市占為0%                      | 0%      |
| 2027年 | 75           | 5,000             | 市占為0%                     | 0%      | 市占為0%                      | 0%      |
| 2028年 | 150          | 10,000            | 750                       | 1.07%   | 1,500                      | 2.14%   |
| 2029年 | 550          | 35,000            | 2,625                     | 3.75%   | 5,250                      | 7.50%   |
| 2030年 | 1,100        | 70,000            | 5,250                     | 7.50%   | 10,500                     | 15.00%  |

| 年初至12月 (NT\$ mn) | 2024A  | 2025A  | 2026F  | 2027F  |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 營業收入             | 59,458 | 61,148 | 67,944 | 72,200 |
| 營業利益             | 24,033 | 23,558 | 26,703 | 29,203 |
| 稅後純益             | 25,915 | 21,275 | 26,287 | 27,861 |
| 調整後每股盈餘(元)*      | 194.17 | 159.40 | 196.95 | 208.75 |
| 調整後每股盈餘年增率(%)    | 44.8   | -17.9  | 23.6   | 6.0    |
| 股東權益報酬率(%)       | 14.9   | 11.5   | 12.9   | 12.7   |
| 殖利率(%)           | 2.1%   | 1.7%   | 1.7%   | 2.2%   |
| 每股股利(元)          | 97.50  | 80.00  | 80.50  | 99.46  |

Source: Company, Yuanta Investment Consulting estimates

AI、車用帶動高頻石英元件價量齊增

- 高頻石英元件新增產能受惠規格升級：未來三年光收發模組將以80%CAGR朝1.6T、3.2T等更高頻邁進，每顆DSP旁搭配的石英元件頻段亦同步提升，晶技2026年資本支出10億元主要在於建置更多高頻及小型化前段製程。
- 營收結構朝AI、車用擴展：估計2027年AI的營收占比22%將超越手機應用的20%，AI+車用比重超過50%。2026/2027年AI營收年增率將達61%/60%，主因客戶自身營收年增達80-100%，帶動石英元件需求成長。
- 中長期成長動能為AI高速傳輸與駕駛輔助系統升級趨勢：晶技為石英元件全球領導廠商，公司表示1.6T產品ASP達US\$2-2.5(800G為US\$1)；駕駛輔助由L2往L3+帶動石英元件用量增加，預期2027年EPS年增率為26%，以30倍本益比給予目標價230元。

晶技營收組成

| 產品別                   | 2025A | 2026F | 2027F | 應用                                              |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------|
| AI                    | 10%   | 15%   | 22%   | 光收發模組、加速卡；交換器及AI伺服器；5G Advanced Infrastructures |
| Automotive            | 26%   | 28%   | 28%   | 車用含車用顯示、ADAS應用                                  |
| Computing             | 10%   | 10%   | 9%    | NB、Tablet                                       |
| Mobile Communication  | 29%   | 24%   | 20%   | Handset                                         |
| Networking            | 6%    | 8%    | 8%    | Router、Switch、CPE、WiFi、Wireless LAN、CPE         |
| Connectivity & Others | 19%   | 15%   | 13%   | 穿戴、智能家電、IOT、AR/VR                               |

| 年初至12月 (NT\$ mn) | 2024A  | 2025A  | 2026F  | 2027F  |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 營業收入             | 12,672 | 13,349 | 14,508 | 16,208 |
| 營業利益             | 2,136  | 2,024  | 2,473  | 3,224  |
| 稅後純益             | 2,137  | 1,805  | 2,187  | 2,758  |
| 調整後每股盈餘(元)*      | 6.25   | 5.28   | 6.40   | 8.07   |
| 調整後每股盈餘年增率(%)    | 13.0   | -15.6  | 21.2   | 26.1   |
| 股東權益報酬率(%)       | 15.1   | 11.1   | 14.2   | 16.7   |
| 殖利率(%)           | 3.0%   | 2.8%   | 2.8%   | 3.4%   |
| 每股股利(元)          | 5.20   | 4.80   | 4.80   | 5.89   |

Source: Company, Yuanta Investment Consulting estimates

## 短期受基板缺貨影響 長期展望持續正向

- **800G PD市占率達70%，未來朝1.6T PD及LD邁進：**目前產品應用以光收發模組的接收端PD為主，800G(100G元件\*8通道)的PD市占率達70%，未來朝1.6T(200G元件\*8通道)應用邁進。200G PD已驗證完成，CW Laser 70mW已通過多位客戶端認證，目前美國廠小量交貨，100mW驗證中。
- **InP基板已佈局其他供應商，降低不確定性風險：**因應中國基板供貨不確定性，公司已佈局日系供應商，有助於2027年的基板供貨順暢。近期美系、日系InP基板供應商皆宣布擴充產能，顯示全球光通訊需求明顯增長。
- **長期受惠AI伺服器 and 資料中心高速傳輸需求：**預期2026/2027年營收年增48%/55%，EPS 5.60元/15.10元；估計光收發模組數量由2026年5500萬個成長至2027年1.05億個。

## 環宇營收組成

| 產品別            | 2024A | 2025A | 2026F | 2027F | 應用                                               |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------|
| RF & Power晶圓代工 | 26%   | 18%   | 16%   | 6%    | 無線通訊產品的射頻電路，特別在無線通訊基地台、手機及衛星航太和國防                |
| 光電元件晶圓代工       | 10%   | 10%   | 9%    | 6%    | 光通訊、醫學、穿戴式裝置、汽車雷達及工業                             |
| AOC自有產品        | 62%   | 69%   | 71%   | 88%   | 100 Gbps、200 Gbps、400 Gbps、800 Gbps和1.6T光通訊及資料傳輸 |

| 年初至12月 (NT\$ mn) | 2024A | 2025A | 2026F  | 2027F |
|------------------|-------|-------|--------|-------|
| 營業收入             | 1,750 | 2,195 | 3,257  | 5,049 |
| 營業利益             | 193   | 404   | 710    | 2,193 |
| 稅後純益             | -237  | 17    | 677    | 1,826 |
| 調整後每股盈餘(元)*      | -2.11 | 0.15  | 5.60   | 15.10 |
| 調整後每股盈餘年增率(%)    | -     | -     | 3548.1 | 169.7 |
| 股東權益報酬率(%)       | -7.9  | 0.6   | 14.3   | 29.6  |
| 殖利率(%)           | 0.0%  | 0.0%  | 0.8%   | 2.0%  |
| 每股股利(元)          | 0.0   | 0.0   | 3.36   | 9.06  |

Source: Company, Yuanta Investment Consulting estimates

## 技術獨家具前景 惟基板緊缺為短期難題

- **全球唯二MBE磊晶適合高階品**：MBE磊晶品質準確度高適合高階產品，能達極低功耗要求，公司具設備開發能力，與國際大廠具多項開案合作如400G PD。目前MBE機台16台，2026年/2027年估再啟動3台/2台因應需求。
- **領先市場量產200G PD，受惠1.6T光模組需求增長**：2026年主流的400G及800G光模組採用100G PD為主，200G PD市場供應者有限，1.6T的光收發模組估計數倍成長且需使用200G PD，預估200G出貨比重自0%提升至2026/2027年3%/20%。
- **2026、2027年獲利大幅年增**：看好MBE磊晶法於光通訊趨勢且市場良率穩定供給者屈指可數，量子點雷射具機會，預期2026/2027年營收年增37%/45%，其中光通訊應用年增64%/70%，EPS 7.94元/15.03元。

## IET營收組成

| 產品別                | 2024A | 2025A | 2026F | 2027F | 應用                |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| RF                 | 15%   | 11%   | 7%    | 6%    | 射頻元件，含IoT、航太、無線通訊 |
| Auto               | 10%   | 9%    | 6%    | 4%    | 汽車防撞及車用           |
| Optical Fiber      | 29%   | 44%   | 51%   | 65%   | 光纖網路應用，以光通訊為主     |
| High Speed         | 18%   | 14%   | 9%    | 6%    | 高速傳輸元件            |
| Infrared detection | 24%   | 14%   | 16%   | 16%   | 紅外線偵測             |
| Hardware           | 5%    | 8%    | 12%   | 45%   | 硬體構件及機器設備         |

| 年初至12月 (NT\$ mn) | 2024A | 2025A | 2026F | 2027F |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| 營業收入             | 717   | 1,079 | 1,482 | 2,146 |
| 營業利益             | -93   | 174   | 392   | 747   |
| 稅後純益             | -132  | 65    | 317   | 601   |
| 調整後每股盈餘(元)*      | -3.59 | 1.63  | 7.94  | 15.03 |
| 調整後每股盈餘年增率(%)    | -     | -     | 385.8 | 89.4  |
| 股東權益報酬率(%)       | -7.7  | 3.2   | 13.9  | 21.9  |
| 殖利率(%)           | 0%    | 0.2%  | 0.7%  | 1.2%  |
| 每股股利(元)          | 0     | 1.00  | 3.61  | 6.30  |

Source: Company, Yuanta Investment Consulting estimates

# 重要聲明

© 2024 元大投顧 版權所有. 內容僅供參考，不可作商業用途，不對外作任何獲利及判斷正確的保證。本文所載資料，包括任何意見、估計或預測，均來自國內外官方及民間企業組織的網站及刊物，或本諸我們相信可靠的來源，且為特定日期所為之判斷，有其時效性，不保證準確，邇後若有變更，本公司將不做預告或主動更新。

投資人因信賴此等資料而作出或改變決策時，應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責，本公司毋須負任何法律責任。

以上報告內容之著作權屬元大投顧所有，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。